(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202087878 U
(45)授权公告日 2011.12.28

(21)申请号 201120165952.0

(22)申请日 2011.05.24

(73)专利权人 新疆秦域工业设备制造安装有限公司
地址 830000 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区工业区银环街 33 号

(72)发明人 刘先达

(74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事务所（普通合伙）11348
代理人 蒋常雪

(51)Int.Cl.
B23C 3/00(2006.01)

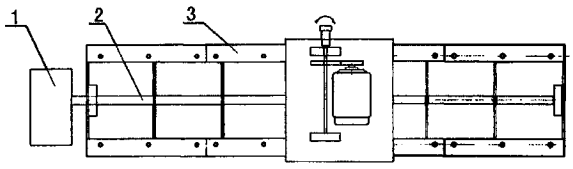
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种横式专业铣床

(57)摘要

本实用新型公开了一种横式专业铣床，涉及铣床结构的改进技术。包括床身，以及安装在床身一端的变速箱，安装在床身上的丝杠、刨面导轨、刀具、电机、小拖板和大托板；一对刨面导轨平行设置于床身上面前后两侧，一条丝杠水平设置于床身上面中间位置，丝杠连接变速箱的输出轴；大托板安装在刨面导轨上面，大托板下面的螺母与丝杠螺纹配合，变速箱带动丝杠转动从而带动大托板沿刨面导轨水平移动；小拖板安装在大托板上面，在小拖板上安装有电机，刀具后端轴与电机转轴联接。本实用新型解决了现有的铣床不适合于大型工件的加工，以及能耗高，生产成本高的问题。



CN 202087878 U

1. 一种横式专业铣床，其特征在于，包括床身 (9)，以及安装在床身 (9) 一端的变速箱 (1)，安装在床身 (9) 上的丝杠 (2)、创面导轨 (3)、刀具 (4)、电机 (6)、小拖板 (7) 和大托板 (8)；一对创面导轨 (3) 平行设置于床身 (9) 上面前后两侧，一条丝杠 (2) 水平设置于床身 (9) 上面中间位置，丝杠 (2) 连接变速箱 (1) 的输出轴；大托板 (8) 安装在创面导轨 (3) 上面，大托板 (8) 下面的螺母与丝杠 (2) 螺纹配合，变速箱 (1) 带动丝杠 (2) 转动从而带动大托板 (8) 沿创面导轨 (3) 水平移动；小拖板 (7) 安装在大托板 (8) 上面，在小拖板 (7) 上安装有电机 (6)，刀具 (4) 后端轴与电机 (6) 转轴联接。

2. 如权利要求 1 所述一种横式专业铣床，其特征在于，在小拖板 (7) 上面安装有轴承座 (5)，电机 (6) 的转轴安装在轴承座 (5) 上。

一种横式专业铣床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及铣床结构的改进技术。

背景技术

[0002] 现有的铣床不适合于大型工件的加工，同时存在能耗高，生产成本高的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种横式专业铣床，本实用新型解决了现有的铣床不适合于大型工件的加工，以及能耗高，生产成本高的问题。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：包括床身 9，以及安装在床身 9 一端的变速箱 1，安装在床身 9 上的丝杠 2、创面导轨 3、刀具 4、电机 6、小拖板 7 和大托板 8；一对创面导轨 3 平行设置于床身 9 上面前后两侧，一条丝杠 2 水平设置于床身 9 上面中间位置，丝杠 2 连接变速箱 1 的输出轴；大托板 8 安装在创面导轨 3 上面，大托板 8 下面的螺母与丝杠 2 螺纹配合，变速箱 1 带动丝杠 2 转动从而带动大托板 8 沿创面导轨 3 水平移动；小拖板 7 安装在大托板 8 上面，在小拖板 7 上安装有电机 6，刀具 4 后端轴与电机 6 转轴联接。

[0005] 本实用新型的优点有：可以加工大型工件，便于操作，能耗低，生产成本低。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型俯视图；

[0007] 图 2 是本实用新型的右视图。

[0008] 图中符号说明：变速箱 1、丝杆 2、创面导轨 3、刀具 4、轴承座 5、电机 6、小拖板 7、大托板 8、床身 9、工件 10。

具体实施方式

[0009] 如图 1-2 所示，一种横式专业铣床，包括床身 9，以及安装在床身 9 一端的变速箱 1，安装在床身 9 上的丝杠 2、创面导轨 3、刀具 4、电机 6、小拖板 7 和大托板 8；一对创面导轨 3 平行设置于床身 9 上面前后两侧，一条丝杠 2 水平设置于床身 9 上面中间位置，丝杠 2 连接变速箱 1 的输出轴；大托板 8 安装在创面导轨 3 上面，大托板 8 下面的螺母与丝杠 2 螺纹配合，变速箱 1 带动丝杠 2 转动从而带动大托板 8 沿创面导轨 3 水平移动；小拖板 7 安装在大托板 8 上面，在小拖板 7 上安装有电机 6，刀具 4 后端轴与电机 6 转轴联接。

[0010] 在小拖板 7 上面安装有轴承座 5，电机 6 的转轴安装在轴承座 5 上。

[0011] 所用的变速箱可以采用汽车废旧变速箱。

[0012] 该设备参考机床的自动进给系统，使用旧物进行改造，通过简单实用的设计制造，从面满足大型工件的机加工过程，有效的降低了成本及能耗。

[0013] 最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例，

而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

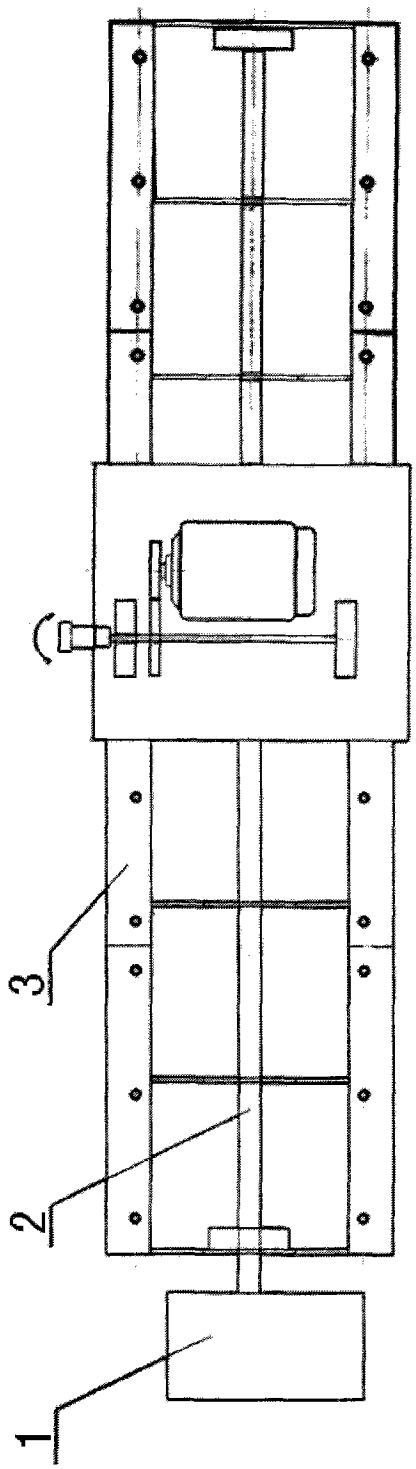


图 1

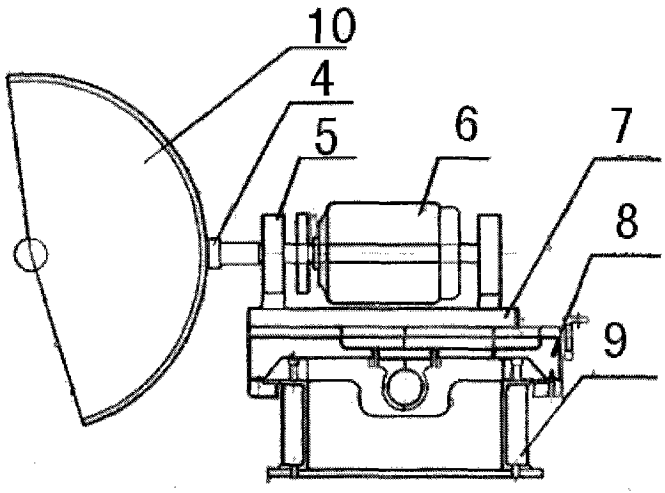


图 2